

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 4

Considere o seguinte problema de PL:

$$\text{Max } z = -x_1 + 2x_2$$

sujeito a

$$x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 1$$

$$x_2 = 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Resolva-o pelo método gráfico assinalando os PE admissíveis e não admissíveis.

Investigação Operacional

Ficha Teórico-Prática 4

Resolva-o de novo pelo método Simplex com a técnica do Grande M.

Quadro inicial:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b	
								(1)
								(2)
								(3)
$z_j - C_j$								

SBNA: $x = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}}$ corresponde ao PE não adm. $\underline{\hspace{2cm}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b	Operações:
								$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
								$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
								$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
$z_j - C_j$								

SBNA: $x = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}}$ corresponde ao PE não adm. $\underline{\hspace{2cm}}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b	Operações:
								$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
								$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
								$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
$z_j - C_j$								

Quadro ótimo pois não há valores negativos na linha $z_j - c_j$.

SBA: $x^* = (\quad , \quad , \quad , \quad , \quad , \quad) \rightarrow z^* = \underline{\hspace{2cm}}$ corresponde ao PE adm. $\underline{\hspace{2cm}}$

O valor das variáveis artificiais é nulo na solução ótima => o objetivo da técnica do Grande M foi atingido!